

TRUSTIA AI

Otonom, Güvenli ve Donanım-Bağımsız Seviye 4 Retrofit Mimarisi

Workup by Türkiye İş Bankası Girişimcilik Programı Başvuru Sunumu

Kurucu & Sistem Mimarı	Murat Furkan Bayram (17 Yaşında)
Girişim Dikeyimiz	Mobilite, Lojistik, Otonom Araçlar & Savunma
Mevcut Kuluçka	İTO BTM (Fulya Polat Tower) 2026 II. Dönem
Resmi Tesciller	SSB 100/100 Tam Puan KOSGEB İleri Girişimci TÜBİTAK ARBİS
Web & İletişim	https://trustia.com.tr kariyer@trustia.com.tr 0537 064 04 60
LinkedIn & GitHub	linkedin.com/in/trustia github.com/Trustia

1. PROBLEM & PAZAR İHTİYACI

Mevcut taktik ve endüstriyel araç filolarının otonomlaştırılmasında 3 kritik darboğaz bulunmaktadır:

- Aşırı Yüksek Maliyet & OEM Bağımlılığı: Sıfırdan otonom araç satın almak yüz binlerce dolar tutmakta ve filolar tek bir markaya kilitlenmektedir.
- Aylarca Süren Mekanik Dönüşüm: Piyasadaki retrofit kitleri aracın şasisini kesip biçmeyi ve 6-12 aylık entegrasyon süreçlerini gerektirmektedir.
- Karakutu Yapay Zeka Riskleri: Olasılıksal derin öğrenme modelleri öngörülemeyen uç durumlarda (corner case) kaza riski doğurmaktadır.

2. ÇÖZÜM: TRUSTIA AI RETROFIT KİTİ

Trustia AI, standart araçları 15 dakikada Seviye 4 tam otonom hale getiren universal retrofit kiti ve deterministik yapay zeka navigasyon çekirdeği sunar.

- 15 Dakikada Tak-Çalıştır: Araca mekanik müdahale yapmadan, standart CAN-Bus SAE J1939 portuna takılarak anında devreye girer.
- Deterministik Güvenlik: 16.000 satır özgün matematiksel otonomi motoru (400Hz ESKF, <15ms Hybrid A* rota planlama).
- GPS Karartması & SLAM: Elektronik harp veya kapalı alanlarda 3D LiDAR SLAM ile kesintisiz cm-hassasiyetinde konumlanma.
- Yapay Zekalı Tehdit Tespiti: YOLOv8 mimarisiyle yol üzerindeki EYP, mayın ve engelleri tespit ederek rotayı dinamik günceller.

3. TEKNİK MİMARİ VE DOĞRULAMA

BİLEŞEN	ÖZELLİK / PERFORMANS	AVANTAJ
Konumlandırma	400Hz ESKF + 3D LiDAR SLAM	GPS bağımsız cm-hassasiyeti
Rota Planlama	Hybrid A* (Reeds-Shepp), <15ms	Gerçek zamanlı çarpışmasız seyir
Araç Kontrolü	Pure Pursuit + Stanley Kontrolcü	Yumuşak direksiyon ve hız takibi
Araç Arayüzü	CAN-Bus SAE J1939 / OBD-II	Tüm araç markalarıyla tam uyum
Test Doğrulama	1.281 / 1.281 Otomatik Birim Test	%100 Başarı Oranı

4. İŞ MODELİ & GELİR AKIŞLARI

GELİR MODELİ	BİRİM FİYAT	AÇIKLAMA
Retrofit Donanım Kiti	15.000\$ - 25.000\$	Araç başı tek seferlik donanım satışı
Yıllık SaaS / C2 Lisansı	3.000\$ - 5.000\$ / yıl	Filo yönetim konsolu ve OTA güncellemeleri
Ar-Ge Konsorsiyumları	500K\$ - 2M\$	Savunma ve OEM ortak geliştirme projeleri

5. WORKUP'TAN BEKLENTİLERİMİZ & HEDEFLERİMİZ

- Maxis VC & Yatırımcı Ağı: Tohum öncesi ve tohum yatırım turumuzda Türkiye İş Bankası ve Maxis VC liderliğinde ölçeklenmek.
- İş Bankası Ekosistemi & PoC: İş Bankası iştiraklerinin lojistik ve filo operasyonlarında otonomi testleri gerçekleştirmek.
- Kolektif House Ofis & Mentorluk: Levent/Maslak merkezinde kurumsal satış, fikri mülkiyet ve küresel açılım mentorluğu almak.

6. ÇEKİRDEK EKİP

ROL	İSİM	YETKİNLİK / ARKA PLAN
Kurucu & CEO Sistem Mimarı	Murat Furkan Bayram (17 Yaşında)	16.000 satır otonomi mimarisini AI ajan sistemleriyle (Google DeepMind Antig
Donanım Mühendisi (Aday Ortak)	Denizcan Özcan (İÜC EEE, 3.44 GPA)	ASELSAN gömülü sistem tecrübesi. TEKNOFEST Robotaksi Finalisti. Güç ele

TRUSTIA AI — Otonom Sistemlerin Milli ve Güvenilir Geleceği

<https://trustia.com.tr> | kariyer@trustia.com.tr